

Processamento de Linguagem Natural

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Como vamos trabalhar, como você é avaliado, e o que você constrói até dezembro.



Quem sou eu



Cintia Pinho

PROFESSORA • PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

- Formada pela própria Fatec Mauá em 2005 (Tecnóloga em Informática para Gestão de Negócios) — e agora estou de volta, como professora
- Mestre em Informática e Gestão do Conhecimento, pós-graduação em IA e Data Science (Mackenzie), e Licenciaturas em Matemática e em Informática
- Experiência há 15 anos no Centro Paula Souza — professora de ETEC, e hoje também na coordenação de projetos do Inova Paula Souza e no Laboratório de IA do CPS
- Especialista em IA e Líder de Equipe na Tecnologia Única; sócia proprietária do CRIA, plataforma de PLN para correção de redações
- Apaixonada por projetos sociais — oriento pesquisa científica de alunos e conduzo programas que conectam tecnologia e questões sociais
- Orientadora premiada em feiras científicas — 1º lugar internacional no Intel AI Global Impact Festival (2023) e 1º lugar na FETEPS 2025 com o Cuida.AI

Mas foi na sala de aula que eu realmente me encontrei: ensinar é a minha maior paixão. Acredito que basta transformar a trajetória de uma única pessoa para o mundo já ser diferente — essa pessoa leva adiante o que aprendeu, e multiplica.

O que você vai ser capaz de fazer



Transformar texto bruto e desorganizado em dados que um modelo consegue processar.



Usar gramáticas, análise sintática e semântica para entender a estrutura de uma frase.



Extrair conhecimento de grandes volumes de texto — Knowledge Discovery in Texts.



Treinar modelos de aprendizagem de máquina para tarefas como análise de sentimento.



Construir — e apresentar — um projeto real de PLN, do zero até o Portfólio Digital.

Como vamos trabalhar

PRINCÍPIO 01

Material antes e depois

Você lê o material teórico antes do encontro, no seu ritmo. No tempo ao vivo eu explico os pontos principais e tiro dúvidas, e a gente coloca a mão no notebook com apoio, resolvendo junto o que sozinho ainda travaria.

PRINCÍPIO 02

Problemas reais

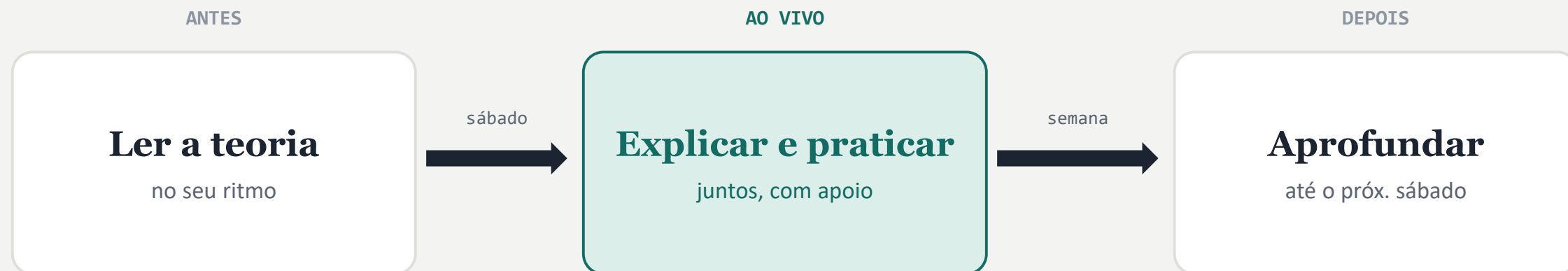
Não vamos treinar somente modelos coringas. O projeto nasce de um problema que faz sentido — atendimento, moderação, análise de opinião — e evolui aula a aula. A ideia é ter relação com o projeto que vocês vão desenvolver no final do curso.

PRINCÍPIO 03

Metodologia ágil

O projeto avança em ciclos curtos, com entregas intermediárias. Você apresenta progresso, eu avalio o progresso e as atividades realizadas — com um repositório no GitHub pra controlar os commits.

Como funciona cada sábado



O ciclo se repete a cada sábado: teoria antes, explicação e prática ao vivo com apoio, aprofundamento depois.

Calendário de reposições

Alguns sábados não têm aula, e são repostos em sábados que ganham 4 aulas extras (8 no total naquele dia):

DATA	AULAS	REPOSIÇÃO	DATA	AULAS	REPOSIÇÃO
08/08	Sem aula	Aguardando concurso	17/10	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
15/08	Sem aula	Aguardando concurso	24/10	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
22/08	4 aulas	—	31/10	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
29/08	4 aulas	+ 4 aulas de reposição	07/11	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
05/09	4 aulas	+ 4 aulas de reposição	14/11	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
12/09	Sem aula	intercâmbio	21/11	Sem aula	feriado
19/09	Sem aula	intercâmbio	28/11	4 aulas	—
26/09	Sem aula	intercâmbio	05/12	4 aulas	—
03/10	Sem aula	intercâmbio	12/12	4 aulas	—
10/10	Sem aula	intercâmbio			

Avaliação formativa

Ao longo do semestre, não só no fim:

- Pesquisas práticas ligadas a cada sessão
- Pitches de entrega intermediária do projeto
- Análise e resolução de problemas, com rubrica combinada com a turma

O que pode compor as notas

P1, P2 - (P3 em caso de perder uma das anteriores)

Provas, uma por bimestre do curso

Listas de exercícios

Resolvidas ao longo de cada sessão

Estudos de caso

Análise e resolução de problemas reais de PLN

Projetos práticos

Desenvolvidos ao longo do semestre

Trabalho interdisciplinar

Integrado ao projeto do semestre

O caminho até lá

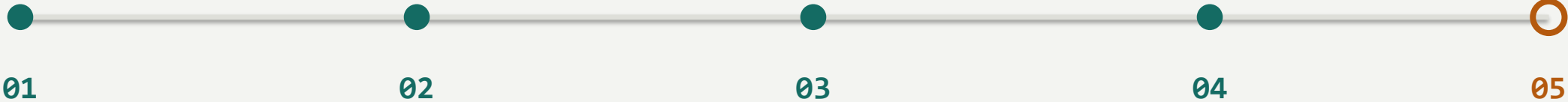
Texto &
features

Sintaxe,
semântica

Conhecimento
& sentimento

ML, voz &
chatbots

Portfólio
Digital



Da primeira linha de código tokenizada até a entrega final no Portfólio Digital.

O projeto do semestre

Em grupos, vocês escolhem um problema real de linguagem — chatbot de atendimento, classificador de avaliações de produto, extrator de informação de notícias, entre outros — e desenvolvem ao longo do semestre, aplicando cada técnica que aprendermos nele.

A definição de tema acontece já nas primeiras sessões: projeto que o grupo tem interesse real anda muito mais rápido que projeto escolhido de qualquer jeito.

No 6º semestre, PLN não fica isolado.

O componente caminha integrado com os outros da grade do período, pensando no projeto final do semestre como um todo — o que vocês constroem aqui entra como a parte de linguagem natural desse projeto maior, não como mais um trabalho separado para entregar.

Combinados

- Câmera ligada é incentivada, mas o que conta pra frequência é participação nas atividades da semana
- Atividades têm prazo até a véspera do sábado seguinte
- Dúvidas são tiradas durante o horário de aula, no Teams

Bibliografia básica

FERREIRA, M.; LOPES, M. Para conhecer linguística computacional. São Paulo: Contexto, 2019.

RAJ, S. Construindo Chatbots com Python: Usando Natural Language Processing e Machine Learning. São Paulo: Novatec, 2019.

RUSSELL, M. A. Mineração de Dados da Web Social. São Paulo: Novatec, 2019.

Vamos começar.